启航教育 云图 YUN TU

张宇考研数学

最后4套卷

【数学二】

主编◎张宇　副主编◎高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

张宇考研数学最后4套卷. 数学二 / 张宇主编. —
北京:北京理工大学出版社,2022.9(2025.11重印)
ISBN 978-7-5763-1599-8

Ⅰ.①张… Ⅱ.①张… Ⅲ.①高等数学-研究生-入学考试-习题集 Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第147092号

责任编辑：王玲玲　　**文案编辑**：王玲玲
责任校对：周瑞红　　**责任印制**：李志强

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址 / 北京市丰台区四合庄路6号
邮　　编 / 100070
电　　话 / (010) 68944451 (大众售后服务热线)
(010) 68912824 (大众售后服务热线)
网　　址 / http://www.bitpress.com.cn

版 印 次 / 2025年11月第1版第6次印刷
印　　刷 / 天津市蓟县宏图印务有限公司
开　　本 / 787 mm×1092 mm　1/16
印　　张 / 4.25
字　　数 / 106千字
定　　价 / 44.80元

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

前　言

2026 版《张宇考研数学最后 4 套卷》(简称《4 套卷》) 与各位考生见面了，这也意味着真正的考试即将到来 .

《4 套卷》在坚持与《考研数学命题人终极预测 8 套卷》相同的若干科学命题原则的基础上，着重调配了每份试卷的容易题、中等题、难题的比例，力求与考研真题的难度一致，利于考生在最后阶段科学地模拟考试，调整考试心态，积累考试经验，做好上考场的准备 .

本书依然保持了考研数学命题的选拔性、水平性、新颖性、规范性和审美性，降低了学术性试题的比例和难度，欢迎广大师生交流指正 .

祝各位考生复习顺利，考研成功 .

张宇

2025 年 11 月　于北京

目 录

数学（二）预测卷（一）试题答案及评分参考 ……（1）

数学（二）预测卷（二）试题答案及评分参考 ……（11）

数学（二）预测卷（三）试题答案及评分参考 ……（24）

数学（二）预测卷（四）试题答案及评分参考 ……（37）

数学（二）预测卷（一）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选D.

解　当$x\to 0^+$时，

$$\int_0^{x^2}(e^{t^2}+1)dt\sim\int_0^{x^2}2dt=2x^2,$$

$$\int_0^{x}\ln(1+\sqrt{t^3})dt\sim\int_0^{x}t^{\frac{3}{2}}dt=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}},$$

$$\int_0^{\sin x}\cos t^2dt\sim\int_0^{\sin x}1dt=\sin x\sim x,$$

$$\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\arcsin^3 t}dt\sim\int_0^{1-\cos x}t^{\frac{3}{2}}dt=\frac{2}{5}(1-\cos x)^{\frac{5}{2}}\sim\frac{\sqrt{2}}{20}x^5.$$

2.答　应选C.

解　原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{k}{n}\right)^2}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\dfrac{dx}{(1+x)^2}=-\dfrac{1}{1+x}\Big|_0^1=\dfrac{1}{2}$.

3.答　应选B.

解　显然，曲线没有铅直渐近线.当$x\to+\infty$时，$y\to+\infty$，所以沿$x\to+\infty$方向不存在水平渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x^2-x+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(1+\sqrt{1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\right)}{x}=2,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim_{x\to+\infty}(-x+\sqrt{x^2-x+1})=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x+1-x^2}{\sqrt{x^2-x+1}+x}=-\frac{1}{2}.$$

故曲线有斜渐近线$y=2x-\dfrac{1}{2}$.再看沿$x\to-\infty$方向：

$$\lim_{x\to-\infty}y=\lim_{x\to-\infty}(x+\sqrt{x^2-x+1})=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-x+1-x^2}{\sqrt{x^2-x+1}-x}=\frac{1}{2}.$$

故曲线有水平渐近线 $y=\dfrac{1}{2}$.综上，曲线有2条渐近线.

4.**答**　应选D.

解　从讨论函数是否有偏导数和是否可微入手.

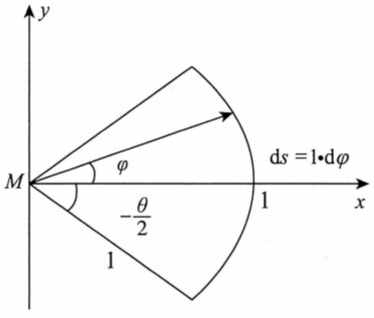
由于 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{|\Delta x\cdot 0|}-0}{\Delta x}=0$ ，因此 $f_x'(0,0)=0$ ，同理 $f_y'(0,0)=0$.

令 $\alpha=\Delta f-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y=\sqrt{|\Delta x\Delta y|}$ ， $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ ，当 $(\Delta x,\Delta y)$ 沿 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 点时， $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\alpha}{\rho}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\sqrt{2(\Delta x)^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$ ，因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微.

5.**答**　应选A.

解　如图所示.圆弧形细杆上一小段 $\mathrm{d}s$ 对质点 M 的引力为

$$\mathrm{d}F=Gm\mathrm{d}s=Gm\mathrm{d}\varphi .$$



在 x 轴方向的分量为

$$\mathrm{d}F_x=Gm\cos\varphi\mathrm{d}\varphi ,$$

故

$$F_x=\int_{-\frac{\theta}{2}}^{\frac{\theta}{2}}Gm\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=2\int_0^{\frac{\theta}{2}}Gm\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=2Gm\sin\frac{\theta}{2}.$$

6.**答**　应选A.

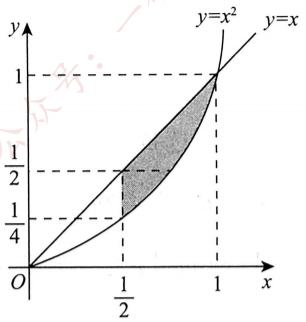
解　若该微分方程的解必有周期性，则解的形式只能为 $y=A\cos\beta x+B\sin\beta x$ ，故对应的特征方程的根为 $r_{1,2}=\pm\beta\mathrm{i}$ ，此时，特征方程为 $r^2+\beta^2=0$.故微分方程 $y''+ay'+by=0$ 中的系数 a,b 需满足： $a=0,b=\beta^2>0$.

7.**答**　应选C.

解　积分区域如图所示.交换积分次序，可得

$$原式=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{1}(\mathrm{e}x-x\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x$$

$$=\left[\frac{\mathrm{e}}{2}x^2-(x-1)\mathrm{e}^{x}\right]\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\frac{3}{8}\mathrm{e}-\frac{\sqrt{\mathrm{e}}}{2}.$$



8.**答**　应选B.

解　先判别$\boldsymbol{\alpha}_4$可否由向量组(Ⅱ)线性表示.

因为$\boldsymbol{\beta}$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性表示,则存在一组实数$k_1,k_2,k_3,k_4$,使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4. \qquad ①$$

若$k_4=0$,则$\boldsymbol{\beta}$可由向量组(Ⅰ)线性表示,与已知矛盾,故$k_4\neq 0$.从而有

$$\boldsymbol{\alpha}_4=\frac{1}{k_4}(\boldsymbol{\beta}-k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_2\boldsymbol{\alpha}_2-k_3\boldsymbol{\alpha}_3),$$

即$\boldsymbol{\alpha}_4$可由向量组(Ⅱ)线性表示.

再判别$\boldsymbol{\alpha}_4$可否由向量组(Ⅰ)线性表示.

如果$\boldsymbol{\alpha}_4$可由向量组(Ⅰ)线性表示,则存在一组实数l_1,l_2,l_3,使得

$$\boldsymbol{\alpha}_4=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3. \qquad ②$$

将②式代入①式,得

$$\boldsymbol{\beta}=(k_1+k_4l_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2+k_4l_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_3+k_4l_3)\boldsymbol{\alpha}_3.$$

这表示$\boldsymbol{\beta}$可由向量组(Ⅰ)线性表示,与已知矛盾,所以$\boldsymbol{\alpha}_4$不可由向量组(Ⅰ)线性表示.

9.**答**　应选B.

解　因为齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有两个线性无关的解,所以方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系所含向量个数$n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.于是,$r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$,由此得$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$,可知任意$n$维列向量均是方程组$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解.因此,方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解均是$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解,选项B正确.选项A显然不正确.

对于选项C,D,由于方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的基础解系至少含有两个解向量,故$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有无穷多个非零解,与$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$也有无穷多个非零公共解.显然选项C,D均不正确.

10.**答**　应选C.

解　将向量$\boldsymbol{\beta}$表示为$\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$的线性组合形式.由于

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&0&2\\0&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$. 因为 $\lambda=2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda=2$ 的特征向量，故向量 $\boldsymbol{\beta}$ 也是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda=2$ 的特征向量. 则

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=(2\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}2&2&-2\\4&0&4\\0&2&-4\end{pmatrix}.$$

二、填空题

11. 答　应填 $-\dfrac{1}{6\mathrm{e}}$.

解　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln\dfrac{\sin x}{x}}{\displaystyle\int_0^{x^2}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\sin x}{x}-1}{\mathrm{e}x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{\mathrm{e}x^3}=-\frac{1}{6\mathrm{e}}$.

12. 答　应填 $\dfrac{11}{9}$.

解　方程 $3y^3=x^5+2x^3$ 两边同时对 x 求导得 $9y^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=5x^4+6x^2$.

当 $y=1$ 时，$x=1$，代入上式得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=\dfrac{11}{9}$，即曲线在 $y=1$ 对应点处的切线斜率为 $\dfrac{11}{9}$.

13. 答　应填 $y=x-1$.

解　$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left(x\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}-x\right)=\lim_{x\to\infty}x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x+1}}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{x+1}=-1,$$

故斜渐近线方程为　$y=x-1$.

14. 答　应填 $-(x+y)+\dfrac{f(y)-f(x)}{2}$.

解　令 $x+y-t=u$，得 $x^2+y^2+z^2=\displaystyle\int_x^y f(u)\mathrm{d}u$. 等式两端分别对 x，y 求偏导，得

$$2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}=-f(x)\ ,\ 2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}=f(y)\ .$$

所以 $$z\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)=-(x+y)+\frac{f(y)-f(x)}{2}\ .$$

15.**答** 应填 $\ln\left[(x-1)^2+4y^2\right]+\arctan\dfrac{2y}{x-1}=C$，$C$ 为任意常数.

解 将原方程写成 $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-(x-1)+y}{(x-1)+4y}\ ,$$

令 $X=x-1$，$Y=y$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}X$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}Y$，原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\dfrac{-X+Y}{X+4Y}$，即

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{\frac{Y}{X}-1}{\frac{4Y}{X}+1}\ ,$$

令 $u=\dfrac{Y}{X}$，则有 $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=u+X\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}$，此时原方程化为 $X\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}X}=\dfrac{-1-4u^2}{4u+1}$，此为可分离变量的微分方程，即 $\dfrac{4u+1}{4u^2+1}\mathrm{d}u=-\dfrac{1}{X}\mathrm{d}X$，解得 $\ln\left[X^2(4u^2+1)\right]+\arctan 2u=C$.

将 $u=\dfrac{Y}{X}=\dfrac{y}{x-1}$，$X=x-1$ 代入，得方程的通解为 $\ln\left[(x-1)^2+4y^2\right]+\arctan\dfrac{2y}{x-1}=C$，$C$ 为任意常数.

16.**答** 应填 $\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\\2&4&6\end{pmatrix}$.

解 由题意，得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&1&a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&b\end{pmatrix}$，可知 $r(\boldsymbol{A})=2$. 由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，可知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解且 $r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{B})$，进而可得 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})=2$，又 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 不同解，故 $r(\boldsymbol{B})=1$，得 $b=2$.

又 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&1&a+1\\1&1&2\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&a\\0&0&a-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，且 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=2$，故 $a=1$.

于是 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\\2&4&6\end{pmatrix}$.

三、解答题

17. **解** 由题设可知 $f_x'(x,y)=-2xe^{-y}$，$f_y'(x,y)=e^{-y}(x^2-y-1)$，$f(0,0)=2$.

等式 $f_x'(x,y)=-2xe^{-y}$ 两边同时对 x 积分，得

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}+\varphi(y),$$ ……2分

则

$$f_y'(x,y)=x^2e^{-y}+\varphi'(y),$$ ……3分

由已知 $f_y'(x,y)=e^{-y}(x^2-y-1)$，可得 $\varphi'(y)=-(y+1)e^{-y}$. $\varphi'(y)$ 对 y 积分，得

$$\varphi(y)=(y+2)\ e^{-y}+C,$$

则

$$f(x,y)=-x^2e^{-y}+(y+2)e^{-y}+C.$$

由 $f(0,0)=2$ 可得 $C=0$，故 $z=f(x,y)=(-x^2+y+2)e^{-y}$. ……5分

令 $\begin{cases}f_x'(x,y)=-2xe^{-y}=0,\\f_y'(x,y)=(x^2-y-1)e^{-y}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=0,\\y=-1.\end{cases}$ ……7分

又

$$f_{xx}''(x,y)=-2e^{-y},\ f_{xy}''(x,y)=2xe^{-y},\ f_{yy}''(x,y)=(-x^2+y)e^{-y},$$

则在点 $(0,-1)$ 处，$A=f_{xx}''(0,-1)=-2e$，$B=f_{xy}''(0,-1)=0$，$C=f_{yy}''(0,-1)=-e$，可得 $AC-B^2>0$，且 $A<0$. ……9分

故 $z=f(x,y)$ 在 $(0,-1)$ 处取得极大值，极大值为 $f(0,-1)=e$. ……10分

18. **解** （1）由 $y(1)=1$，有 $5+a+b=0$，又在方程两端同时对 x 求一阶导，有

$$3x^2+3y^2\cdot y'+a+3y'=0,$$ ①

由 $y'(1)=0$，有 $3+a=0$，解得 $a=-3$，$b=-2$. ……4分

（2）方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 两端同时对 x 求二阶导，有

$$6x+6y(y')^2+3y^2y''+3y''=0,$$ ②

……6分

在①式中令 $y'=0$，得 $x=-1$ 或 $x=1$. 由极值的必要条件可知，极值点可能为 $x=-1$，$x=1$.

当 x 分别取 -1 和 1 时，由 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$，得 $y(-1)=0$，$y(1)=1$.

将 $x=-1$，$y(-1)=0$ 及 $y'(-1)=0$ 代入②式，得 $y''(-1)=2$.

因为$y'(-1)=0$，$y''(-1)=2>0$，根据极值的第二充分条件，$y(-1)=0$是$y(x)$的极小值.

……9分

将$x=1$，$y(1)=1$及$y'(1)=0$代入②式，得$y''(1)=-1$.

因为$y'(1)=0$，$y''(1)=-1<0$，根据极值的第二充分条件，$y(1)=1$是$y(x)$的极大值.

……12分

19.**证** （1）由题可知，$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶连续导数，故

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}(x-a)=f(x)(x-a)\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}-\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'(x)\cdot\frac{(x-a)^2}{2}\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+\int_a^{\frac{a+b}{2}} f''(x)\frac{(x-a)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{(b-a)^2}{8}+f''(\xi_1)\cdot\frac{(b-a)^3}{48},\qquad①$$

……3分

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}(x-b)=f(x)(x-b)\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b-\int_{\frac{a+b}{2}}^b(x-b)f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}-f'(x)\cdot\frac{(x-b)^2}{2}\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f''(x)\frac{(x-b)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{b-a}{2}+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\frac{(b-a)^2}{8}+f''(\xi_2)\cdot\frac{(b-a)^3}{48},\qquad②$$

其中ξ_1介于a与$\frac{a+b}{2}$之间，ξ_2介于$\frac{a+b}{2}$与b之间.

……6分

①式与②式相加，得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}\cdot\frac{(b-a)^3}{24}$$

$$\xlongequal[\text{介值性}]{\text{导函数的}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+f''(\xi)\frac{(b-a)^3}{24},$$

其中$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$.

……8分

（2）由题可知，$g'(x)$在$[-1,1]$上具有二阶连续导数，由（1）知，存在$\eta\in(-1,1)$，使

$$\int_{-1}^1 g'(x)\mathrm{d}x=g'\left(\frac{-1+1}{2}\right)(1+1)+\frac{g'''(\eta)}{24}(1+1)^3,$$

即 $g(1)-g(-1)=2g'(0)+\dfrac{g'''(\eta)}{3}$，又因为 $g(-1)=g(1)$，$g'(0)=0$，故 $g'''(\eta)=0$． ……12分

20.**解** **法一** 令 $\begin{cases}x=1+r\cos\theta,\\ y=1+r\sin\theta,\end{cases}$ 则 $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,0\leqslant r\leqslant\sqrt{2}\right\}$， ……2分

故 $$\iint_D (x^2+x+y)\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left[(1+r\cos\theta)^2+1+r\cos\theta+1+r\sin\theta\right]r\mathrm{d}r$$ ……5分

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left[3r+r^2(3\cos\theta+\sin\theta)+r^3\cos^2\theta\right]\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[3+\frac{2\sqrt{2}}{3}(3\cos\theta+\sin\theta)+\cos^2\theta\right]\mathrm{d}\theta$$ ……9分

$=7\pi.$ ……12分

法二 将 D 改写成 $D=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant(\sqrt{2})^2\right\}$，令 $u=x-1$，$v=y-1$，则

$$\iint_D (x^2+x+y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{u^2+v^2\leqslant 2}\left[(u+1)^2+u+1+v+1\right]\mathrm{d}\sigma'$$ ……4分

$$=\iint_{u^2+v^2\leqslant 2}(u^2+3u+v+3)\mathrm{d}\sigma'=\iint_{u^2+v^2\leqslant 2}u^2\mathrm{d}\sigma'+3\cdot 2\pi$$

……6分

$$=6\pi+\frac{1}{2}\iint_{u^2+v^2\leqslant 2}(u^2+v^2)\,\mathrm{d}\sigma'=6\pi+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

……9分

$=6\pi+\pi$

$=7\pi$． ……12分

21.**解** （1） $$\varphi(x)=f[g(x)]=\begin{cases}g(x), & g(x)<1,\\ \ln g(x), & g(x)>1\end{cases}$$ ……2分

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{x-1}, & x<1,\\ x-1, & x>1.\end{cases}$$ ……4分

（2）当 $x<1$ 时，$y'-y=\mathrm{e}^{x-1}$，根据一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left[\int\mathrm{e}^{x-1}\mathrm{e}^{\int(-1)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C_1\right]$$

$$=e^{x}\left(\frac{x}{e}+C_1\right).$$ ……6分

由 $y(0)=0$，得 $C_1=0$，即 $y=xe^{x-1}$，且由题设知 $y(1)=\lim\limits_{x\to1^-}xe^{x-1}=1$.

当 $x>1$ 时，$y'-y=x-1$，根据一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y=e^{\int dx}\left[\int(x-1)e^{\int(-1)dx}dx+C_2\right]$$

$$=e^{x}(-xe^{-x}+C_2)=-x+C_2e^{x}.$$ ……9分

由题设知 $\lim\limits_{x\to1^+}y(x)=1$，得 $C_2=2e^{-1}$，故 $y=-x+2e^{x-1}$.

综上，$y=\begin{cases}xe^{x-1}, & x\leqslant1,\\ -x+2e^{x-1}, & x>1.\end{cases}$ ……12分

22. **解** （1）$f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$，因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\-2&\lambda-4&-6\\-3&-6&\lambda-9\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-14),$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=14$，$\lambda_2=\lambda_3=0$. ……3分

当 $\lambda_1=14$ 时，解方程组 $(14\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{14}}\\\frac{2}{\sqrt{14}}\\\frac{3}{\sqrt{14}}\end{pmatrix}$；

……5分

当 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 时，解方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得两个线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$，正交单位化得 $\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}-\frac{3}{\sqrt{70}}\\-\frac{6}{\sqrt{70}}\\\frac{5}{\sqrt{70}}\end{pmatrix}$. ……7分

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{3}{\sqrt{70}}\\ \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{6}{\sqrt{70}}\\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{70}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}14 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

故在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，$f(x_1,x_2,x_3)$ 可化为标准形 $14y_1^2$. ……8分

(2) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 及(1)，得 $14y_1^2=0$，故 $y_1=0$. 又 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，从而 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解满足 $x_1+2x_2+3x_3=0$. ……10分

故 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-3\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数. ……12分

数学（二）预测卷（二）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选B.

解　$f(x)=\dfrac{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的间断点为 $x=-1,0,1,2$.

对于 $x=-1$，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-1}{(x+1)\ln 2}=\infty$，从而 $x=-1$ 是无穷间断点.

对于 $x=0$，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)|x|}{\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)|x|}{-x}$，显然 $x=0$ 是跳跃间断点.

对于 $x=1$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1}{2\ln(x-1)}\overset{u=\frac{1}{x-1}}{=\!=\!=}\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{u}-1}{-2\ln u}=-\infty$，从而 $x=1$ 是无穷间断点.

对于 $x=2$，$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{2(\mathrm{e}-1)}{3\ln(x-1)}=\infty$，从而 $x=2$ 是无穷间断点.

故 $f(x)$ 的第一类间断点的个数为1.

2.答　应选A.

解　①令 $y_n=\arctan x_n$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos y_n$ 存在，得不到 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在，如取 $y_n=\begin{cases}\dfrac{\pi}{4}, & n=2k,\\ -\dfrac{\pi}{4}, & n=2k+1,\end{cases}$

均有 $\cos y_n=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos y_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 不存在. 此时若取 $x_n=\begin{cases}1, & n=2k,\\ -1, & n=2k+1,\end{cases}$ 则满足题意，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不存在.

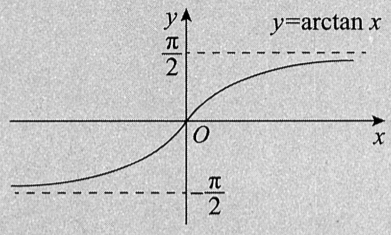
②同理于①，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

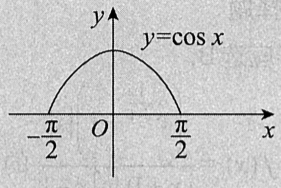
③令 $y_n=\arctan x_n\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin y_n=a$，得 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\arcsin a$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\arctan x_n=\arcsin a$，

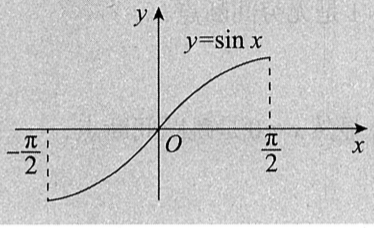
于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\tan(\arcsin a)$，但 a 为 ±1 时，$\arcsin a=\pm\dfrac{\pi}{2}$，此时 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$，不存在.

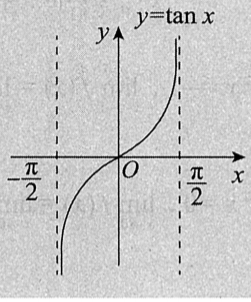
④令 $y_n=\tan x_n\in(-\infty,+\infty)$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin y_n$ 存在，得不到 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在，进而也得不到 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

【注】③的 $f[g(x_n)]$ 中，f,g 均有单调性，这给思考、计算带来了方便.如图所示的图形供思考时使用.









3.答　应选C.

解　当 $t\geqslant 0$ 时，参数方程为 $\begin{cases}x=3t,\\ y=t(\mathrm{e}^t-1),\end{cases}$ 当 $t<0$ 时，参数方程为 $\begin{cases}x=t,\\ y=-t(\mathrm{e}^t-1),\end{cases}$ 即

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}-1\right), & x\geqslant 0,\\ -x(\mathrm{e}^x-1), & x<0.\end{cases}$$

可知 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=f(0)=0$，故 $f(x)$ 连续.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}-1\right)}{x}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x(\mathrm{e}^x-1)}{x}=0,$$

则
$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}-1\right)+\dfrac{x}{9}\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -(\mathrm{e}^x-1)-x\mathrm{e}^x, & x<0.\end{cases}$$

可得 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=f'(0)=0$，即 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f''_{+}(0)=\lim_{x\to0^{+}}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^{+}}\frac{\frac{1}{3}\left(e^{\frac{x}{3}}-1\right)+\frac{x}{9}e^{\frac{x}{3}}}{x}=\frac{2}{9},$$

$$f''_{-}(0)=\lim_{x\to0^{-}}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^{-}}\frac{-(e^{x}-1)-xe^{x}}{x}=-2,$$

可知$f''_{+}(0)\neq f''_{-}(0)$，故$f''(0)$不存在.

4.**答**　应选C.

解　因为

$$I_1=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t dt,$$

$$I_2=\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}dx\overset{x=\sin t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin t)dt,$$

$$I_3=\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}dx\overset{x=\cos t}{=\!=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\cos t)dt,$$

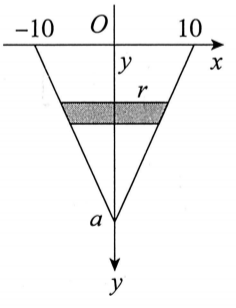
且在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上，

$$0<\sin(\cos t)<\cos t<\cos(\sin t),$$

所以$I_3<I_1<I_2$.

5.**答**　应选D.

解　用微元法，如图所示.



阴影部分的体积为$\pi\cdot r^2dy$，其中$\frac{r}{10}=\frac{a-y}{a}$，故

$$dV=\pi\cdot\left(\frac{a-y}{a}\right)^2\cdot100dy,$$

则$dW=\rho g dV\cdot y$，故

$$W=100\int_0^a \rho g\cdot\pi\left(\frac{a-y}{a}\right)^2 y\mathrm{d}y=100\frac{\rho g\pi}{a^2}\int_0^a (a-y)^2 y\mathrm{d}y$$

$$=100\frac{\rho g\pi}{a^2}\cdot\frac{1}{12}a^4=\frac{25\rho g\pi}{3}\cdot a^2=75\rho g\pi(\mathrm{J}),$$

即 $\frac{25}{3}a^2=75$，故 $a=3$.

6.**答** 应选A.

解 令 $2x-3y+z-t=u$，则 $\int_{2x-3y}^{z} f(2x-3y+z-t)\,\mathrm{d}t=\int_{2x-3y}^{z} f(u)\,\mathrm{d}u$.

再令 $F(x,y,z)=\int_{2x-3y}^{z} f(u)\,\mathrm{d}u-\sin(2x-3y+z)$，则

$$F_x'=-2f(2x-3y)-2\cos(2x-3y+z),$$

$$F_y'=3f(2x-3y)+3\cos(2x-3y+z),$$

$$F_z'=f(z)-\cos(2x-3y+z).$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{2[f(2x-3y)+\cos(2x-3y+z)]}{f(z)-\cos(2x-3y+z)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-3[f(2x-3y)+\cos(2x-3y+z)]}{f(z)-\cos(2x-3y+z)}.$$

于是，$3\frac{\partial z}{\partial x}+2\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

7.**答** 应选B.

解

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x=I_1+I_2.$$

对于

$$I_1=\int_0^1\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x,$$

当 $x\to0^+$ 时，$\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\sim x^{a+1}=\frac{1}{x^{-(a+1)}}$，故等价于讨论 $\int_0^1\frac{1}{x^{-(a+1)}}\mathrm{d}x$ 的敛散性，则当 $-(a+1)<1$，即 $a>-2$ 时，I_1 收敛；

对于

$$I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x,$$

当$x\to+\infty$时，$\dfrac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\sim x^{a-b}=\dfrac{1}{x^{b-a}}$，故等价于讨论$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{b-a}}\mathrm{d}x$的敛散性，则当$b-a>1$，即$b>a+1$时，$I_2$收敛.

综上，当$a>-2,b>a+1$时，反常积分$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$收敛.

8.**答**　应选A.

解
$$\begin{aligned}f(x_1,x_2)&=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x}]^2+[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{x}]^2\\&=[\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha}_1][\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x}]+[\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha}_2][\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{x}]\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left[\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1,2)+\begin{pmatrix}a\\1\end{pmatrix}(a,1)\right]\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left[\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a^2&a\\a&1\end{pmatrix}\right]\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1+a^2&2+a\\2+a&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

若f正定，则$1+a^2>0$，$\begin{vmatrix}1+a^2&2+a\\2+a&5\end{vmatrix}>0$，即$(2a-1)^2>0$，解得$a\neq\dfrac{1}{2}$.

9.**答**　应选D.

解　A选项，
$$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

B选项，
$$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

C选项，
$$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&0&-3\end{pmatrix},$$

无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

D选项，$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&0&1\\2&3&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

可以经过初等行变换化为题干中的矩阵.

10.**答**　应选B.

解　因为$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，所以$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$.

由$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{PB},$$

故$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}$.

【注】若$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha})$不可逆，则存在常数$k$，使得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$，与$\boldsymbol{\alpha}$不是$\boldsymbol{A}$的特征向量矛盾，故$\boldsymbol{P}$可逆.

二、填空题

11.**答**　应填$\dfrac{\mathrm{e}}{2}$.

解　令$f(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x$，则$f'(x)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x+1}\right]$.故

$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}x^2\left(1+\frac{1}{\xi}\right)^{\xi}\left[\ln\left(1+\frac{1}{\xi}\right)-\frac{1}{\xi+1}\right],$$

其中$x<\xi<x+1$.又

$$\lim_{\xi\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\xi}\right)^{\xi}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{\xi\to+\infty}\xi\cdot\frac{1}{\xi}}=\mathrm{e},$$

$$\ln\left(1+\frac{1}{\xi}\right)-\frac{1}{\xi+1}=\frac{1}{\xi}-\frac{1}{2\xi^2}+o\left(\frac{1}{\xi^2}\right)-\frac{1}{\xi+1}=\frac{1}{\xi(\xi+1)}-\frac{1}{2\xi^2}+o\left(\frac{1}{\xi^2}\right)(\xi\to+\infty),$$

且$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\xi}{x}=1$，于是

$$\text{原式}=\mathrm{e}\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^2}{\xi(\xi+1)}-\frac{x^2}{2\xi^2}\right]=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

12.**答**　应填 $\frac{1}{2}(3x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=C$（$C$ 为任意常数）.

解　$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{3[1-(x+y)]}{x+y}$，令 $u=x+y$，则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，于是 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=\frac{3(1-u)}{u}$，即 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{3-2u}{u}$，

分离变量并积分，得

$$\int\frac{u}{2u-3}\,\mathrm{d}u=-\int\mathrm{d}x,$$

恒等变形，有 $\frac{1}{2}\int\frac{2u-3+3}{2u-3}\,\mathrm{d}u=-\int\mathrm{d}x$，则

$$\frac{1}{2}u+\frac{3}{4}\ln|2u-3|=-x+C.$$

将 $u=x+y$ 代入上式，得原微分方程的通解为 $\frac{1}{2}(x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=-x+C$，即

$$\frac{1}{2}(3x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=C\text{（}C\text{为任意常数）}.$$

13.**答**　应填 $-\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(2+x^2)\arccos x-\frac{1}{9}x(6+x^2)+C$，其中 C 为任意常数.

解　$\int\frac{x^3\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=\cos u(0<u<\pi)}-\int u\cos^3u\mathrm{d}u=-\int u(1-\sin^2u)\mathrm{d}(\sin u)$

$$=-\int u\mathrm{d}\left(\sin u-\frac{1}{3}\sin^3u\right)$$

$$=-u\left(\sin u-\frac{1}{3}\sin^3u\right)+\int\left(\sin u-\frac{1}{3}\sin^3u\right)\mathrm{d}u$$

$$=-u\left(\sin u-\frac{1}{3}\sin^3u\right)-\frac{1}{3}\int(2+\cos^2u)\,\mathrm{d}(\cos u)$$

$$=-u\left(\sin u-\frac{1}{3}\sin^3u\right)-\frac{2}{3}\cos u-\frac{1}{9}\cos^3u+C$$

$$=-\frac{1}{3}\sqrt{1-x^2}(2+x^2)\arccos x-\frac{1}{9}x(6+x^2)+C,$$

其中 C 为任意常数.

14.**答**　应填 $\frac{1}{3}$.

解　法一　$$f(x+1)-f(x)=\left[\int_x^{x+1} f(t)\,\mathrm{d}t\right]'=x^2,$$

故　$$\int_x^{x+1} f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3}+C.$$

又　$$\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t=C=0,$$

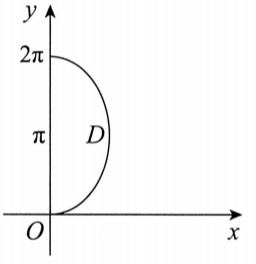
故　$$\int_x^{x+1} f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3},$$

则　$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

法二　$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x\overset{x=t+1}{=\!=\!=}\int_0^1 f(t+1)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\left[f(t)+t^2\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{3}.$$

15.**答**　应填$\frac{5}{6}$.

解　平面区域D如图所示，设形心坐标为$(\bar{x},\bar{y})$，则



$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{S},$$

其中，

$$S=\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi} x(y)\mathrm{d}y\overset{\substack{x=1-\cos t\\ y=t-\sin t}}{=\!=\!=}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}(1+\cos^2 t-2\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=2\pi+4\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=3\pi,$$

$$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^{x(y)}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}x^2(y)\mathrm{d}y$$

$$\overset{\substack{x=1-\cos t\\ y=t-\sin t}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+3\cos^2 t-3\cos t-\cos^3 t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left(2\pi+3\times4\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\right)=\frac{5}{2}\pi.$$

所以 $$\bar{x}=\frac{\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{S}=\frac{\frac{5\pi}{2}}{3\pi}=\frac{5}{6}.$$

【注】这里考生要记住：$\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x, & n\text{为正偶数},\\ 0, & n\text{为正奇数}.\end{cases}$

16.答 应填$\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0\right)^{\mathrm{T}}+k(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$为任意常数.

解 对方程组的增广矩阵作初等行变换：

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}\lambda & 1 & 1 & a\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & \lambda & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda\end{array}\right).$$

由于方程组有两个不同的解，故$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<3$，从而$\begin{cases}\lambda\neq 1,\\ 1-\lambda^2=0,\\ a+1-\lambda=0,\end{cases}$解得$\begin{cases}a=-2,\\ \lambda=-1.\end{cases}$

当$a=-2$，$\lambda=-1$时，

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right).$$

故原方程组的通解为$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},0\right)^{\mathrm{T}}+k(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$为任意常数.

三、解答题

17.解 $$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$\overset{t=x^2}{=\!=}\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+t)\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

$$=\frac{1}{2}t\ln(1+t)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{t}{1+t}\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\left(t-\ln|1+t|\right)\Big|_0^1$$

$$=\ln 2-\frac{1}{2}. \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

18.**解** 当$x\to 0$时，$x\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\right]\sim x\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{x}{2}\right)=-\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$， $\cdots\cdots 2\text{分}$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\ln(1+x)}+1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^2+1}{x^2}=1$． $\cdots\cdots 4\text{分}$

可得 $xf(x)-(1+x)^2+1=x^2+o(x^2)(x\to 0\text{时})$，

进而可得 $f(x)=\dfrac{(1+x)^2-1}{x}+x+o(x)=2x+2+o(x)(x\to 0\text{时})$． $\cdots\cdots 7\text{分}$

由$f(x)$连续，可得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=2$． $\cdots\cdots 8\text{分}$

故 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x+2+o(x)-2}{x}$ $\cdots\cdots 10\text{分}$

$=2.$ $\cdots\cdots 12\text{分}$

19.**证** （1）令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_x^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，则$F(0)=-\int_0^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0$，$F(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t>0$，由

连续函数零点定理知，存在$\xi\in(0,1)$，使得$\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t=\int_\xi^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$． $\cdots\cdots 3\text{分}$

又$F'(x)=f(x)+\dfrac{1}{f(x)}>0$，可知$F(x)$在$[0,1]$上单调递增，因此$\xi$唯一． $\cdots\cdots 5\text{分}$

（2）令$F_n(x)=\int_{\frac{1}{n}}^x f(t)\mathrm{d}t-\int_x^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，则$F_n\left(\frac{1}{n}\right)=-\int_{\frac{1}{n}}^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0$，$F_n(1)=\int_{\frac{1}{n}}^1 f(t)\mathrm{d}t>0$，故

存在$x_n\in\left(\frac{1}{n},1\right)\subset(0,1)$，使得$F_n(x_n)=0$．又$F_n'(x)=f(x)+\dfrac{1}{f(x)}>0$，于是$F_n(x)$关于$x$在

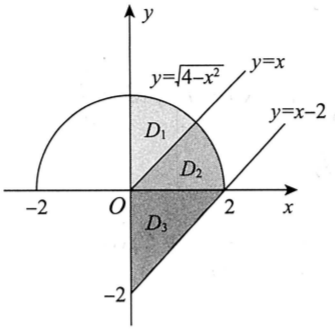
$[0,1]$上单调递增，故x_n唯一． $\cdots\cdots 8\text{分}$

由$F_{n+1}(x)-F_n(x)=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}}f(t)\mathrm{d}t>0$，可知$F_n(x)$关于$n$单调递增，于是$F_n(x_n)=0=$

$F_{n+1}(x_{n+1})>F_n(x_{n+1})$，故$x_n>x_{n+1}$，$\{x_n\}$单调减少有下界，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在． $\cdots\cdots 10\text{分}$

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，于是有 $\int_0^a f(t)\mathrm{d}t=\int_a^1\dfrac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，根据极限的保号性，$0\leqslant a\leqslant 1$，当 $a=0$ 或 $a=1$ 时，等式显然不成立，故 $0<a<1$，由(1)中 ξ 的唯一性，知 $a=\xi$. ……12分

20.**解** 将积分区域分为三部分，如图所示.



由对称性可知

$$\iint_{D_1}\frac{|x-y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_2}\frac{|x-y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

故 $$\iint_{D}\frac{|x-y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_2}\frac{|x-y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3}\frac{|x-y|}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\iint_{D_2}\frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3}\frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^2\frac{r(\cos\theta-\sin\theta)}{r^2}\cdot r\mathrm{d}r+\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\cos\theta-\sin\theta}}\frac{r(\cos\theta-\sin\theta)}{r^2}\cdot r\mathrm{d}r$$

$\cdots\cdots 8\text{分}$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+2\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\mathrm{d}\theta$$

$$=4(\sin\theta+\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}+\pi$$

$$=4(\sqrt{2}-1)+\pi. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$

21.**解** 曲线上任意点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，所以切线在 y 轴上的截距为 $-y'x+y$. 又 $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$，由题意，得曲线方程满足的微分方程为

$$-y'x+y=\sqrt{x^2+y^2}\text{，即}y'=\frac{y-\sqrt{x^2+y^2}}{x}. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

①当$x>0$时，方程为

$$y'=\frac{y}{x}-\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2},$$

令$\frac{y}{x}=u$，即$y=xu$，则方程化为

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u-\sqrt{1+u^2}\text{，即}x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=-\sqrt{1+u^2},$$

用分离变量法解方程，得通解为

$$\frac{1}{u+\sqrt{1+u^2}}=C_1x(C_1>0).$$

回代$u=\frac{y}{x}$，得方程的通解为$\dfrac{1}{\frac{y}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}}=C_1x$，即

$$x^2+2C_2y-C_2^{\,2}=0\left(C_2=\frac{1}{C_1}\right).$$ ……5分

②当$x<0$时，方程为

$$y'=\frac{y}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2},$$

令$\frac{y}{x}=u$，即$y=xu$，则方程化为

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u+\sqrt{1+u^2}\text{，即}x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+u^2},$$

用分离变量法解方程，得通解为$u+\sqrt{1+u^2}=C_3x(C_3<0)$.

回代$u=\frac{y}{x}$，得方程的通解为

$$\frac{y}{x}+\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=C_3x\text{，即}x^2+2C_4y-C_4^{\,2}=0\left(C_4=-\frac{1}{C_3}\right).$$ ……8分

由于曲线在点$(0,1)$处连续，可知$C_2=C_4$.

综上所述，所求曲线族为$x^2+2Cy-C^2=0(C\neq 0)$. ……10分

又$y(0)=1$，即$2C=C^2$，由$C\neq 0$，知$C=2$.于是所求曲线方程为$x^2+4y-4=0$.

……12分

22.(1)证 $A(\alpha+\beta)+A(\alpha-\beta)=A(2\alpha)=6\alpha$，

$A(\alpha+\beta)-A(\alpha-\beta)=A(2\beta)=2\alpha+6\beta$，

即 $A\alpha=3\alpha, A\beta=\alpha+3\beta$. ……3分

设存在数 k_1,k_2,k_3,k_4，使 $k_1\alpha+k_2\beta+k_3\eta_1+k_4\eta_2=\mathbf{0}$，故

$A(k_1\alpha+k_2\beta+k_3\eta_1+k_4\eta_2)=3k_1\alpha+k_2(\alpha+3\beta)=(3k_1+k_2)\alpha+3k_2\beta=\mathbf{0}$. ……5分

由 α,β 线性无关，得 $k_1=k_2=0$，再结合 η_1,η_2 线性无关，可知 $k_3=k_4=0$. 证毕. ……6分

(2)解 令 $P=(\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2)$， ……8分

则 $AP=(A\alpha,A\beta,A\eta_1,A\eta_2)$

$$=(3\alpha,\alpha+3\beta,\mathbf{0},\mathbf{0})=(\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2)\begin{pmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$ ……11分

即 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，也即 A 相似于 $\begin{pmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$. ……12分

数学（二）预测卷（三）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选B.

解　$$f(x)=\int_0^x (x-2t)\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = x\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t - \int_0^x 2t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t,$$

求导得

$$f'(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t + x\mathrm{e}^{-x^2} - 2x\mathrm{e}^{-x^2} = \int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t - x\mathrm{e}^{-x^2},$$

易知$f'(0)=0$.

又$f''(x)=\mathrm{e}^{-x^2}-(\mathrm{e}^{-x^2}-2x^2\mathrm{e}^{-x^2})=2x^2\mathrm{e}^{-x^2}\geqslant 0$，故$f'(x)$单调增加，进而有$f'(x)\geqslant f'(0)=0$，则$f(x)$单调增加.

$$g(x)=\int_0^x (x-2t)\sin t^2\mathrm{d}t = x\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t - \int_0^x 2t\sin t^2\mathrm{d}t,$$

由于$\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t$为奇函数，$\int_0^x 2t\sin t^2\mathrm{d}t$为偶函数，故$g(x)$为偶函数.

【注】对$g(x)$亦可求导，得

$$g'(x)=x\sin x^2+\int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t - 2x\sin x^2 = \int_0^x \sin t^2\mathrm{d}t - x\sin x^2,$$

$$g''(x)=\sin x^2-(\sin x^2+2x^2\cos x^2)=-2x^2\cos x^2.$$

因为$g''(x)$为偶函数，且$g'(0)=0$，故$g'(x)$为奇函数，进而可知$g(x)$为偶函数.

2.答　应选D.

解　将$f(t)$在$t=\dfrac{1}{3}$处展开，得

$$f(t)=f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t-\frac{1}{3}\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(t-\frac{1}{3}\right)^2,$$

ξ介于t与$\dfrac{1}{3}$之间.

当$f''(t)>0$时，$f''(\xi)>0,\dfrac{f''(\xi)}{2}\left(t-\dfrac{1}{3}\right)^2\geqslant 0$，故

$$f(t)\geqslant f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t-\frac{1}{3}\right).$$

于是$f(t^2)\geqslant f\left(\dfrac{1}{3}\right)+f'\left(\dfrac{1}{3}\right)\left(t^2-\dfrac{1}{3}\right)$，当且仅当$t^2=\dfrac{1}{3}$时，等号成立，则

$$\int_0^1 f(t^2)\mathrm{d}t>\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{3}\right)+f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\right]\mathrm{d}t=f\left(\frac{1}{3}\right)+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t=f\left(\frac{1}{3}\right),$$

即$\displaystyle\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x>f\left(\frac{1}{3}\right)$.

【注】由于$\displaystyle\int_0^1\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t=0$，消除了$\displaystyle\int_0^1 f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(t^2-\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}t$这一项．这是解决此题的关键．

3.答　应选D.

解　由拉格朗日中值定理，得

$$I_2=f(n)-f\left(\frac{2n-1}{2}\right)=\frac{1}{2}f'(\xi)\ ,\ \frac{2n-1}{2}<\xi<n\ ,$$

$$I_3=f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n)=\frac{1}{2}f'(\eta)\ ,\ n<\eta<\frac{2n+1}{2}\ .$$

由$f''(x)<0$，知$f'(x)$单调减少，故$f'(\xi)>f'(\eta)$，得$I_2>I_3$.

又

$$I_1=\frac{1}{2}\left[f(n+1)-f(n)\right]=\frac{1}{2}\left[f(n+1)-f\left(\frac{2n+1}{2}\right)\right]+\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{2n+1}{2}\right)-f(n)\right]$$

$$=\frac{1}{4}f'(\xi_1)+\frac{1}{4}f'(\eta)\ ,$$

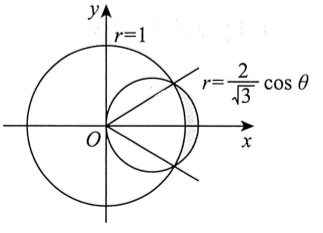
其中，$n<\eta<\dfrac{2n+1}{2}<\xi_1<n+1$，故$f'(\xi_1)<f'(\eta)$，于是有

$$I_1<\frac{1}{4}f'(\eta)+\frac{1}{4}f'(\eta)=\frac{1}{2}f'(\eta)=I_3\ .$$

综上，$I_2>I_3>I_1$.

4.答　应选C.

解　作平面图形如图所示，边界交点是$\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，即$\theta=\pm\dfrac{\pi}{6}$，

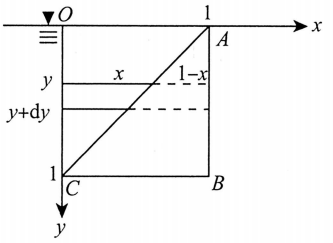


从而知公共部分的面积

$$S=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\theta} r\mathrm{d}r\,.$$

5.**答**　应选C.

解　如图所示，建立坐标系.



设水的密度为ρ.由图易知，对角线AC的方程为$x=-y+1$.

$\triangle OAC$上所受水压力为

$$F_1=\int_0^1\rho gy\cdot x\mathrm{d}y=\int_0^1\rho gy(1-y)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\rho g\,.$$

$\triangle ACB$上所受水压力为

$$F_2=\int_0^1\rho gy(1-x)\mathrm{d}y=\int_0^1\rho gy^2\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\rho g\,.$$

故$F_2=2F_1$，两个三角形区域上所受水压力之比可以为2.

6.**答**　应选A.

解　因为$x_n=x_{n-1}^2=\cdots=x_1^{2^{n-1}}=k^{2^{n-1}}$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

因为$\sin x<x(x>0)$且$0<y_1<1$，所以$y_{n+1}=\sin y_n<y_n$，故数列$\{y_n\}$单调减少.

又因为$\{y_n\}\subseteq(0,k]$，即$\{y_n\}$有界，所以根据单调有界收敛定理，知$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$存在.

设$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$，在$y_{n+1}=\sin y_n$两端令$n\to\infty$，则有$a=\sin a$.所以$a=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

设$z_n=\dfrac{x_n}{y_n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}\cdot\frac{y_n}{x_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_n^2}{\sin y_n}\cdot\frac{y_n}{x_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(x_n\cdot\frac{y_n}{\sin y_n}\right)=0\,,$$

由收敛数列的保号性，知存在正整数N，当$n>N$时，$\dfrac{z_{n+1}}{z_n}<\dfrac{1}{2}$，于是

$$0<z_n<\frac{1}{2}z_{n-1}<\cdots<\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N-1}z_{N+1}\,,$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = 0$，$x_n$ 是 y_n 的高阶无穷小.

7.答　应选A.

解　当 $x\to 1$ 时，$\ln x \sim x-1$，

$$\ln f\left[\cos(x-1)-\sin(x-1)\right] \sim f\left[\cos(x-1)-\sin(x-1)\right]-1,$$

则
$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x\to 1} \frac{f\left[\cos(x-1)-\sin(x-1)\right]-1}{x-1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{f\left[\cos(x-1)-\sin(x-1)\right]-f(1)}{\cos(x-1)-\sin(x-1)-1} \cdot \frac{\cos(x-1)-\sin(x-1)-1}{x-1} \\
&= f'(1)\cdot \lim_{x\to 1}\left[\frac{\cos(x-1)-1}{x-1} - \frac{\sin(x-1)}{x-1}\right] \\
&= -f'(1) = -2.
\end{aligned}$$

8.答　应选B.

解　因 $r(\boldsymbol{ABC}) \geqslant r(\boldsymbol{AB}) + r(\boldsymbol{C}) - n$，则

$$r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) + r(\boldsymbol{C}) = r(\boldsymbol{ABC}) + 2n \geqslant r(\boldsymbol{AB}) + r(\boldsymbol{C}) - n + 2n,$$

即 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) \geqslant r(\boldsymbol{AB}) + n$.

又 $r(\boldsymbol{AB}) \geqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) - n$，即 $r(\boldsymbol{AB}) + n \geqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

综上，$r(\boldsymbol{AB}) + n = r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.故选项B正确.

同理，选项C不成立.

若 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) + r(\boldsymbol{C}) = r(\boldsymbol{AB})$，则有 $r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{ABC}) + 2n \geqslant 2n$，矛盾，故选项A不成立.

显然，选项D不一定成立.

【注】本题亦可举反例，令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{O}$，可排除选项A，C，D.

9.答　应选D.

解　记矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$，其为实对称矩阵，则对应的二次型为

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + ax_2^2 + bx_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_2x_3 \\
&= (x_1 + 2x_2)^2 + (a-4)x_2^2 + 2x_2x_3 + bx_3^2.
\end{aligned}$$

①当 $a = 4$，$b \neq 0$ 时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+bx_3^2+2x_2x_3$$

$$=(x_1+2x_2)^2+b\left(x_3+\frac{1}{b}x_2\right)^2-\frac{1}{b}x_2^2,$$

此时满足矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值两正一负的条件.

②当$a=4$，$b=0$时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+2x_2x_3.$$

令$\begin{cases}x_1+2x_2=y_1,\\ x_2=y_2+y_3,\\ x_3=y_2-y_3,\end{cases}$得$f=y_1^2+2y_2^2-2y_3^2$，此时满足矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值两正一负的条件.

③当$a\neq 4$时，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+2x_2x_3+bx_3^2$$

$$=(x_1+2x_2)^2+(a-4)\left(x_2+\frac{1}{a-4}x_3\right)^2+\left(b-\frac{1}{a-4}\right)x_3^2.$$

要满足矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值两正一负，则有$\begin{cases}a-4>0,\\ b-\dfrac{1}{a-4}<0\end{cases}$或$\begin{cases}a-4<0,\\ b-\dfrac{1}{a-4}>0,\end{cases}$此时均有$(a-4)b<1$.

综上，$(a-4)b<1$.

10.**答**　应选C.

解　必要性.用反证法证明.

假设$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$线性相关，则存在不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_r$，使

$$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0},$$

则
$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即
$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}.$$

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关，故有

$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}.$$

设$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_r$是$\boldsymbol{P}$的行向量组，则有

$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\begin{pmatrix}\boldsymbol{p}_1\\ \boldsymbol{p}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{p}_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即 $$k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{p}_r=\boldsymbol{0},$$

其中$k_1,k_2,\cdots,k_r$不全为零，由此可得$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_r$线性相关，从而$r(\boldsymbol{P})\neq r$，这与$r(\boldsymbol{P})=r$矛盾，假设错误，故$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$线性无关.必要性得证.

充分性.用反证法证明.

假设$r(\boldsymbol{P})\neq r$，则$\boldsymbol{P}$的r个行向量$\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_r$线性相关，于是存在不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_r$，使得

$$k_1\boldsymbol{p}_1+k_2\boldsymbol{p}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{p}_r=\boldsymbol{0},$$

即 $$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0}.$$

分别在等式两端右边乘$\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_s\end{pmatrix}$，有

$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_s\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

于是

$$(k_1,k_2,\cdots,k_r)\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_r\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},$$

即 $$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\beta}_r=\boldsymbol{0},$$

其中$k_1,k_2,\cdots,k_r$不全为零，于是$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$线性相关，这与$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$线性无关矛盾，假设错误，故$r(\boldsymbol{P})=r$.充分性得证.

二、填空题

11.**答** 应填e^{-1}.

解 先求 $y=\tan^n x\,(n\geqslant 1)$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 处的切线方程. $y'\left(\frac{\pi}{4}\right)=n\tan^{n-1}x\cdot\sec^2 x\,\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}=2n$，故切线方程为 $y-1=2n\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，切线在 x 轴上的截距为 $x_n=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}$，故

$$\lim_{n\to\infty}y(x_n)=\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-\tan\frac{1}{2n}}{1+\tan\frac{1}{2n}}\right)^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{2\tan\frac{1}{2n}}{1+\tan\frac{1}{2n}}\right)^{\frac{1+\tan\frac{1}{2n}}{-2\tan\frac{1}{2n}}}\right]^{\frac{-2n\tan\frac{1}{2n}}{1+\tan\frac{1}{2n}}}$$

$$=\mathrm{e}^{-1}.$$

12. **答** 应填 -12π.

解
$$\int_{-\pi}^{\pi}(x+\cos x)^3\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}(x^3+3x^2\cos x+3x\cos^2 x+\cos^3 x)\,\mathrm{d}x$$
$$=6\int_0^{\pi}x^2\cos x\,\mathrm{d}x+2\int_0^{\pi}\cos^3 x\,\mathrm{d}x.$$

分别利用分部积分法和换元积分法，可得

$$\int_0^{\pi}x^2\cos x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}x^2\,\mathrm{d}(\sin x)=x^2\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}(x^2)$$
$$=-2\int_0^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos x)$$
$$=2\left(x\cos x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=2\left(-\pi-\sin x\,\Big|_0^{\pi}\right)=-2\pi,$$

$$\int_0^{\pi}\cos^3 x\,\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-\frac{\pi}{2}}-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\,\mathrm{d}t=0.$$

故 $\int_{-\pi}^{\pi}(x+\cos x)^3\,\mathrm{d}x=6\times(-2\pi)+2\times 0=-12\pi$.

13. **答** 应填 $2\mathrm{e}(\cos 2-\sin 2)$.

解
$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)+\frac{z}{y}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\sin(x^2+y^2)+2xz\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\cos(x^2+y^2),\qquad(*)$$

方程 $3x^2+2y^2+2z=7$ 两边同时对 x 求偏导，得

$$6x+2\frac{\partial z}{\partial x}=0\text{，即}\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-3\text{．}$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，$z=1$，将 $x=1$，$y=1$，$z=1$ 和 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=-3$ 代入(*)式，得

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2\mathrm{e}(\cos 2-\sin 2)\text{．}$$

14.**答** 应填 $\sqrt{3}+\frac{4}{3}\pi$．

解 由题设可得 $-\sqrt{3}<y<\sqrt{3}$，则弧长为

$$l=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+[x'(y)]^2}\,\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+(\sqrt{3-y^2})^2}\,\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-y^2}\,\mathrm{d}y=2\left(\frac{y}{2}\sqrt{4-y^2}+2\arcsin\frac{y}{2}\right)\Bigg|_0^{\sqrt{3}}=\sqrt{3}+\frac{4}{3}\pi.$$

15.**答** 应填 $2\mathrm{e}$.

解 方程 $2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0$ 两边同时对 t 求导，得 $2-\mathrm{e}^{-(y+t^2)^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2t\right)=0$．由题设知，

当 $t=0$ 时，$y=1$，将其代入上式，可得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}$．

因为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t$，所以 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=1$．

故
$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\frac{\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}}{\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}}=2\mathrm{e}\text{．}$$

16.**答** 应填 -4.

解 由
$$\boldsymbol{ABA}+\boldsymbol{AB}^2=\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=-2\boldsymbol{E}\text{，}$$

知
$$|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})|=|-2\boldsymbol{E}|=(-2)^3=-8\text{，}$$

即
$$|\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})|=-\frac{8}{|\boldsymbol{A}|}=-\frac{8}{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}=-4\text{，}$$

故
$$\left|\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2\right|=|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})|=-4\text{．}$$

三、解答题

17.**解** 设 $F(x,y,\lambda)=\cos^2 x+\cos^2 y+\lambda\left(x-y-\dfrac{\pi}{4}\right)$, ……2分

解方程组

$$\begin{cases}F_x'=-\sin 2x+\lambda=0,\\ F_y'=-\sin 2y-\lambda=0,\\ F_\lambda'=x-y-\dfrac{\pi}{4}=0,\end{cases}$$ ……4分

可得 $x_k=\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{k\pi}{2}$, $y_k=\dfrac{-\pi}{8}+\dfrac{k\pi}{2}(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$. ……6分

相应地，当 k 为偶数时，$z=1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$；当 k 为奇数时，$z=1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. ……8分

由于所给连续函数 z 必在任意有限区域内取得最大值和最小值，而且 z 又是关于 x，y 的周期函数(周期为 π)，故当 k 为偶数时，函数 z 在点 (x_k,y_k) 处取得最大值 $1+\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，从而是极大值；当 k 为奇数时，函数 z 在点 (x_k,y_k) 处取得最小值 $1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，从而是极小值.(*) ……10分

【注】①本题(*)处的分析是必要的，利用拉格朗日乘数法一般只能求条件最值(因考纲工具所限)，但本题给出的例子，可由条件最值确定条件极值，考研中尚未考过，请重视其分析过程.

②本题亦可将 $y=x-\dfrac{\pi}{4}$ 代入 z 的表达式中，转化为求 $z=\cos^2 x+\cos^2\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的极值.

18.**证** (1)由题设知，$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=f(x)$， ……2分

且 $$\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=xF(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=F(1)-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0,$$

故 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$，得证. ……4分

(2) **法一** ①若 $f(x)\geqslant 0$，$x\in(0,1)$，由 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，知 $f(x)\equiv 0$，如若不然，则存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $f(x_0)>0$，由极限保号性，知存在 $\delta>0$，当 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 时，均有 $f(x)>k>0$，即

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{x_0-\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^1 f(x)\mathrm{d}x$$
$$\geqslant\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x\geqslant k\cdot 2\delta>0.$$

矛盾，故$f(x)\equiv 0$，则$f'(x)=0$，成立.

同理可证$f(x)\leqslant 0$，$x\in(0,1)$的情形. ……7分

②下面讨论$f(x)$不恒大于等于(小于等于)0的情况.

因为$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，所以由积分中值定理，可知存在$\eta\in(0,1)$，使得$f(\eta)=0$. ……8分

假设η为$f(x)$在$(0,1)$上的唯一零点，不妨设当$x<\eta$时，$f(x)>0$，当$x>\eta$时，$f(x)<0$，则$(x-\eta)f(x)<0$，故$\int_0^1(x-\eta)f(x)\mathrm{d}x<0$，即$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x-\eta\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<0$.由(1)知$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$，又$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，故$\int_0^1(x-\eta)f(x)\mathrm{d}x=0$，矛盾. ……10分

故$f(x)$在$(0,1)$上至少有两个零点，记为η_1,η_2，且$\eta_1<\eta_2$.由罗尔定理知，存在$\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(0,1)$，使得$f'(\xi)=0$. ……12分

法二 因为 $\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=0$， ……7分

由积分中值定理知，存在$\eta\in(0,1)$，使得$F(\eta)=0$，故有$F(0)=F(\eta)=F(1)=0$.

……9分

由罗尔定理知，存在$\xi_1\in(0,\eta),\xi_2\in(\eta,1)$，使得$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，即$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

由罗尔定理知，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，使得$f'(\xi)=0$. ……12分

19. **解** (1) $$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{y},\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x}{y^2},\frac{\partial v}{\partial x}=1,\frac{\partial v}{\partial y}=0.$$

对$w=xz-y$关于y求偏导数，得

$$\frac{\partial w}{\partial y}=x\frac{\partial z}{\partial y}-1,$$ ……2分

故
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x}\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{1}{x}=\frac{1}{x}\left(\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\frac{1}{x}=\frac{1}{x}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial w}{\partial u},$$
$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{2}{y^3}\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{1}{y^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{2}{y^3}\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{x}{y^4}\frac{\partial^2 w}{\partial u^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial w}{\partial u}\right)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^2}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$

$$=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^3}\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}. \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

将上述三个偏导数代入题中所给方程，化简得 $\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=y$，又 $y=\frac{v}{u}$，则 $\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=\frac{v}{u}$. $\cdots\cdots 6\text{分}$

(2)由(1)得，$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{v^2}{2u}+\varphi(u)$，因为 $w'_u(u,0)=1$，所以 $\varphi(u)=1$，则 $\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{v^2}{2u}+1$. $\cdots\cdots 9\text{分}$

故 $$w=\frac{v^2}{2}\ln|u|+u+\psi(v).$$

又 $w(1,v)=v^2$，则 $\psi(v)=v^2-1$. 于是 $w=\frac{1}{2}v^2\ln|u|+u+v^2-1$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

20. **解** 令 $A=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，则由题设得

$$f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}+\frac{1}{\pi}A, \qquad \cdots\cdots 3\text{分}$$

两边同时积分，得

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_D\frac{1}{\pi}A\mathrm{d}\sigma,$$

即 $$A=\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma+\frac{A}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\pi,$$

亦即 $$A=2\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma. \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

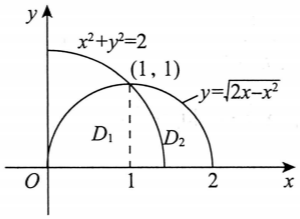
如图所示，曲线 $x^2+y^2=2$ 将区域 D 分成 D_1,D_2 两部分，则

$$A=2\iint\limits_D\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma$$

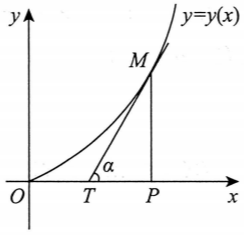
$$=2\iint\limits_{D_1}\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma+2\iint\limits_{D_2}\frac{1}{\sqrt{|x^2+y^2-2|+2}}\mathrm{d}\sigma \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{4-r^2}}r\mathrm{d}r+2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\frac{1}{\sqrt{4-r^2}}r\mathrm{d}r+2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}}^{2\cos\theta}\frac{1}{r}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=(2-\sqrt{2})\pi. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$



21.**解**　设所求曲线的方程为 $y=y(x)(x>0,y>0,y'>0)$.如图所示，在曲线上任取一点 $M(x,y)$ ，则 $PM=y(x)$ ，$\dfrac{PM}{TP}=\tan\alpha=y'(x)$ ，所以 $TP=\dfrac{PM}{\tan\alpha}=\dfrac{y(x)}{y'(x)}$.于是 $\triangle MPT$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}PM\cdot TP=\dfrac{y^2(x)}{2y'(x)}$ ，曲边三角形 OMP 的面积为 $\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$.　……4分



由题意得，$\dfrac{\dfrac{y^2(x)}{2y'(x)}}{\int_0^x y(t)\mathrm{d}t}=k$ ，即

$$\frac{y^2}{y'}=2k\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t\,. \qquad ①$$

……6分

方程①的两边同时对 x 求导，得 $y=y(x)$ 满足的微分方程为 $\dfrac{y'\cdot 2yy'-y^2y''}{y'^2}=2ky$ ，即

$$yy''+2(k-1)y'^2=0\,, \qquad ②$$

初始条件为 $y(0)=0$.

令 $y'=p$ ，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ ，则方程②化为 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2(1-k)p^2$ ，即

$$y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2(1-k)p. \qquad ③$$

……8分

用分离变量法解方程③，得通解为 $p=C_1y^{2(1-k)}$ ，即

$$y'=C_1y^{2(1-k)}\,. \qquad ④$$

再用分离变量法解方程④，得方程②的通解为

$$\frac{1}{2k-1}y^{2k-1}=C_1x+C_2,$$ ……10分

由 $y(0)=0$ 得 $C_2=0$，又曲线是沿 x 轴正向单调增加的，故 $C_1>0$，于是所求曲线的方程为 $y=Cx^{\frac{1}{2k-1}}$，C 为正常数. ……12分

22.**解** (1)对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&0&2&a&1\\0&-1&2&0&-1\\2&1&a+1&2&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&a&1\\0&-1&2&0&-1\\0&1&a-3&2-2a&1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&2&a&1\\0&1&-2&0&1\\0&0&a-1&2(1-a)&0\end{pmatrix}=(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\boldsymbol{r}_4,\boldsymbol{r}_5)\ .\qquad(*)$$

……2分

由于 $$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{BC})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{B}),r(\boldsymbol{C})\}\ ,$$ ……5分

故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.又 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，故

$$r(\boldsymbol{A})=2\ ,\ a=1\ .$$ ……6分

记 $$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)\ ,$$

由(*)处，得 $\boldsymbol{r}_3=2\boldsymbol{r}_1-2\boldsymbol{r}_2$，$\boldsymbol{r}_4=\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{r}_5=\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2$，于是 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，故

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-2&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-2&0&1\end{pmatrix},$$

即 $$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-2&0&1\end{pmatrix}.$$ ……9分

(2)由(1)可知，$\boldsymbol{A}$ 经初等行变换化为 $\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-2&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}-2\\2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+$

$k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2,k_3$ 为任意实数. ……12分

数学（二）预测卷（四）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选A.

解　$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{a\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x}{ax}=\frac{1}{2a},$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=b=f(0),$$

由于$f(x)$在$x=0$处连续，故$\frac{1}{2a}=b$，则有$ab=\frac{1}{2}$.

2.答　应选C.

解　$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=3t^2$，阻力$F=kv^2=9kt^4$，故

$$W=\int_0^1 F\mathrm{d}x=\int_0^1 9kt^4\mathrm{d}(t^3)=\int_0^1 9kt^4\cdot 3t^2\mathrm{d}t=27k\cdot\frac{t^7}{7}\bigg|_0^1=\frac{27}{7}k.$$

3.答　应选D.

解　$f(x)$对x求一阶、二阶导数，得$f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}\cos x$，$f''(x)=\mathrm{e}^{x^2}(2x\cos x-\sin x)$，代入$x=\frac{\pi}{2}$，得

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,\ f''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\mathrm{e}^{\frac{\pi^2}{4}}<0,$$

故$x=\frac{\pi}{2}$是$f(x)$的极大值点.

因为可导函数的极值点处一定不取拐点，故$\left(\frac{\pi}{2},f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$不是曲线$y=f(x)$的拐点.

又　$$g(x)=\cos^2 x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

故　$$g'(x)=\mathrm{e}^{x^2}\cos^2 x-\sin 2x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

$$g''(x)=\mathrm{e}^{x^2}(2x\cos^2 x-2\sin 2x)-2\cos 2x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

代入$x=\dfrac{\pi}{2}$，得

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,\ g'\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,\ g''\left(\frac{\pi}{2}\right)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t>0,$$

故$x=\dfrac{\pi}{2}$是$g(x)$的极小值点，$\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$不是曲线$y=g(x)$的拐点.

4.**答**　应选B.

解　根据解的结构可知，$y_1-y_2=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$为对应的齐次线性微分方程的一个解，则其特征方程的根为2，-1，特征方程为$(r-2)(r+1)=r^2-r-2=0$，故对应的齐次线性微分方程为$y''-y'-2y=0$.排除选项A，C.

又$y_1=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}$，$y_1'=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^{2x}$，$y_1''=x\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^x+4\mathrm{e}^{2x}$，则

$$\begin{aligned}y_1''-y_1'-2y_1&=x\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^x+4\mathrm{e}^{2x}-x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^x-2\mathrm{e}^{2x}\\&=\mathrm{e}^x-2x\mathrm{e}^x,\end{aligned}$$

故所对应的非齐次线性微分方程为

$$y''-y'-2y=\mathrm{e}^x-2x\mathrm{e}^x.$$

5.**答**　应选A.

解　当$x\to0$时，$\mathrm{e}^x-1=x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)=x\left[1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)\right]$，故

$$f(x)=\frac{x}{1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)}.$$

又$\dfrac{1}{1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)}=1-\left[\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)\right]+\left[\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{6}+o(x^2)\right]^2+o(x^2)=1-\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{12}x^2+o(x^2)$，

故　　$f(x)=x\left[1-\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{12}x^2+o(x^2)\right]=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{12}x^3+o(x^3)$，

因此$(a,b,c)=\left(\dfrac{1}{12},-\dfrac{1}{2},1\right)$.

6.**答**　应选B.

解　由于$0\leqslant|f(x,y)|\leqslant|\sin x\cos y|+1-\cos y$，又

$$\lim_{y\to0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=|\sin x|,\ \lim_{x\to0}|\sin x|=0,$$

故 $$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}(|\sin x\cos y|+1-\cos y)=0,$$

由夹逼准则知，$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}|f(x,y)|=0$，故有 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=0$，选项B正确.

对于选项A，

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-0}{x}=1,$$

故选项A错误.

对于选项C，D，当 $x\neq 0$ 时，

$$f_y'(x,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{\sin x\cos y-\sin x}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{(\cos y-1)\sin x}{y}=0,$$

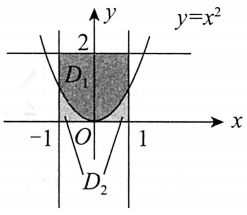
当 $x=0$ 时，

$$f_y'(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{1-\cos y-0}{y}=0,$$

则 $f_{yx}''(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f_y'(x,0)-f_y'(0,0)}{x}=0$，故选项C，D错误.

7.**答** 应选A.

解 积分区域如图所示，



$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\iint_{D_1}\sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
&=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{2}\sqrt{y-x^2}\,\mathrm{d}y+\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x^2}\sqrt{x^2-y}\,\mathrm{d}y\\
&=\frac{2}{3}\int_{-1}^{1}\left[(y-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_{y=x^2}^{y=2}\right]\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\int_{-1}^{1}\left[(x^2-y)^{\frac{3}{2}}\Big|_{y=0}^{y=x^2}\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{4}{3}\int_{0}^{1}(2-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x+\frac{4}{3}\int_{0}^{1}x^3\mathrm{d}x\overset{x=\sqrt{2}\sin t}{=\!=\!=}\frac{4}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}4\cos^4 t\,\mathrm{d}t+\frac{1}{3}=\frac{\pi}{2}+\frac{5}{3}.
\end{aligned}$$

8.**答** 应选C.

解 记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}$，则由题意，得

$$(a_1+b_1)^2+(a_2+b_2)^2=(a_1-b_1)^2+(a_2-b_2)^2,$$

整理得

$$a_1b_1+a_2b_2=0,$$

则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，故实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

9.答　应选B.

解　**法一**

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3 \\ &= (x_1+x_2+x_3)^2-(x_2^2+x_3^2+2x_2x_3) \\ &= (x_1+x_2+x_3)^2-(x_2+x_3)^2, \end{aligned}$$

则二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的正、负惯性指数均为1，故符号差为0.

法二　二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，令

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda&0\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda-2)=0,$$

则$\boldsymbol{A}$的特征值为0，-1，2，即二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的正、负惯性指数均为1，故符号差为0.

10.答　应选D.

解　设$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$有非零解，记$\boldsymbol{x}$的分量$x_i\neq 0$，且其绝对值最大.考虑第$i$个方程，

$$a_{i1}x_1+\cdots+a_{i,i-1}x_{i-1}+a_{ii}x_i+a_{i,i+1}x_{i+1}+\cdots+a_{in}x_n=0,$$

于是$|a_{ii}||x_i|=\left|\sum\limits_{j\neq i}a_{ij}x_j\right|\leqslant\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}||x_j|\leqslant\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}||x_i|<|a_{ii}||x_i|$，矛盾.

故$\boldsymbol{x}$的所有分量均为0，即$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$只有零解，故$\boldsymbol{A}$为可逆矩阵，则$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$有唯一解.

【注】从选项考虑，$\boldsymbol{x}$是不是零向量是一个重要的思考方向，故可设$x_i\neq 0$，且根据题意，设其绝对值最大，再利用$|a_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$分析.此题提示考生，对于较难的选择题，题干与选项可结合起来考虑.

二、填空题

11.答　应填$-\dfrac{3}{2}$.

解　方程两端同时对y求偏导，有

$$\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+z+y\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=2,\qquad①$$

①式两端再同时对y求偏导，有

$$e^z \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + e^z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2\frac{\partial z}{\partial y} + y \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 . \qquad ②$$

将 $x=1$，$y=1$ 代入原方程，得 $z(1,1)=0$．将 $x=1$，$y=1$，$z(1,1)=0$ 代入①式，得 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=1$．

将 $x=1$，$y=1$，$z(1,1)=0$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=1$ 代入②式，得 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$．

12. **答** 应填 $y=x-\frac{2}{3}$．

解
$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-2x^2+1}}{x}=1 ,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^3-2x^2+1}-x)=\lim_{x\to\infty}x\left[\left(1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^3}\right)=-\frac{2}{3}.$$

故斜渐近线方程为 $y=x-\frac{2}{3}$．

13. **答** 应填 $\frac{2\pi}{3}\left[\sqrt{(2h+1)^3}-1\right]$．

解 由题知，第一象限内的抛物线方程为 $y=\sqrt{2x}$，$0\leqslant x\leqslant h$．由 $y=\sqrt{2x}$ 知，

$$y'=\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{2x}} ,$$

因此

$$\sqrt{1+(y')^2}=\sqrt{1+\frac{1}{2x}} ,$$

故所求旋转曲面的面积为

$$S=2\pi\int_0^h\sqrt{2x}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{2x}}\,dx=2\pi\int_0^h\sqrt{2x}\cdot\frac{\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x}}\,dx=2\pi\int_0^h\sqrt{2x+1}\,dx$$

$$=\frac{2}{3}\pi(2x+1)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^h=\frac{2\pi}{3}\left[\sqrt{(2h+1)^3}-1\right].$$

14. **答** 应填 $\frac{1}{\sin x-1}$．

解 由 $\int_0^y e^t dt = e^y - 1$，$\int_0^x \cos t dt = \sin x$ 可将题干方程变形为 $e^y + \sin x - 1 = 0$，等式两边同时对 x 求导，得

$$e^y \cdot \frac{dy}{dx} + \cos x = 0,$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\cos x}{e^y} = \frac{\cos x}{\sin x - 1}.$$

上式两边再同时对 x 求导，得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\sin x(\sin x - 1) - \cos^2 x}{(\sin x - 1)^2} = \frac{1}{\sin x - 1}.$$

15. **答** 应填 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} + 1$.

解 因为曲线过点 $(0,1)$，所以有 $y(0) = 1$. 又因为曲线在点 $(0,1)$ 处与直线 $y = \frac{x}{2} + 1$ 相切，所以 $y'(0) = \frac{1}{2}$. 故 $y = y(x)$ 满足

$$\begin{cases} y'' = x, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

对 $y'' = x$ 两边同时积分，得 $y' = \frac{x^2}{2} + C_1$. 由 $y'(0) = \frac{1}{2}$，得 $C_1 = \frac{1}{2}$，于是有

$$y' = \frac{1}{2}(x^2 + 1).$$

对上式两边再同时积分，得 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} + C_2$. 由 $y(0) = 1$，得 $C_2 = 1$. 故所求曲线的方程为

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} + 1.$$

16. **答** 应填 $(1,2,3,4)^{\mathrm{T}} + k_1(0,2,3,3)^{\mathrm{T}} + k_2(0,1,2,3)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1, k_2 为任意常数.

解 因为方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有解，且秩 $r(\boldsymbol{A}) = 2$，所以其导出组基础解系中解向量的个数为 $n - r(\boldsymbol{A}) = 4 - 2 = 2$，故方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的通解形式为 $\boldsymbol{\alpha} + k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为非齐次线性方程组的特解，$\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系，k_1，k_2 为任意常数. 下面用解的性质分析出特解 $\boldsymbol{\alpha}$ 及导出组的基础解系.

由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=2\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{A}\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2}{2}=\boldsymbol{b}$，因此 $(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解.

又 $$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_2=(0,4,6,6)^{\mathrm{T}},$$

$$3(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)=2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_4)=(0,2,4,6)^{\mathrm{T}}$$

是导出组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，故方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}+k_1(0,2,3,3)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,2,3)^{\mathrm{T}},\text{其中 } k_1,k_2 \text{ 为任意常数}.$$

三、解答题

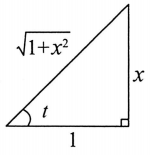
17. **解** 设 $x=\tan t\left(-\dfrac{\pi}{2}<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$，于是

$$\text{原式}=\int\frac{x^3+1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\tan^3 t+1}{\sec^2 t}\mathrm{d}t=\int\frac{\cos^2 t-1}{\cos t}\mathrm{d}(\cos t)+\int\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$=\frac{1}{2}\cos^2 t-\ln\cos t+\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\sin 2t+C$$

$$=\frac{1}{2}\cos^2 t-\ln\cos t+\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\sin t\cos t+C. \qquad \cdots\cdots 7\text{分}$$

按 $\tan t=x$ 作辅助三角形(见图)，可知



$$\cos t=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\ \sin t=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

于是

$$\text{原式}=\frac{1+x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\frac{1}{2}\arctan x+C\ (C\text{为任意常数}). \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

18. **解** $F'(x)=\left|(x+1)\left[(x+1)^2-1\right]\right|-\left|x(x^2-1)\right|=\left|x(x+1)\right|(\left|x+2\right|-\left|x-1\right|)$. $\cdots\cdots 2\text{分}$

①当 $x\leqslant -2$ 时，$F'(x)=-3\left|x(x+1)\right|<0$，故 $F(x)$ 单调递减. $\cdots\cdots 4\text{分}$

②当 $-2<x\leqslant 1$ 时，$F'(x)=\left|x(x+1)\right|(2x+1)$. $\cdots\cdots 5\text{分}$

当 $-2<x<-\dfrac{1}{2}$ 时，$F'(x)\leqslant 0$；当 $-\dfrac{1}{2}<x\leqslant 1$ 时，$F'(x)\geqslant 0$. 故当 $x=-\dfrac{1}{2}$ 时，$F(x)$ 取得极小值. $\cdots\cdots 7\text{分}$

③当 $x>1$ 时，$F'(x)=3\left|x(x+1)\right|>0$，故 $F(x)$ 单调递增. $\cdots\cdots 9\text{分}$

综上所述，$F(x)$ 在 $x=-\dfrac{1}{2}$ 处取得最小值，且

$$F\left(-\frac{1}{2}\right)=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left|t(t^2-1)\right|\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{1}{2}}t(1-t^2)\mathrm{d}t=\frac{7}{32}.$$ ……12分

19.**证** 欲证结论变形为 $\dfrac{\frac{f'''(\eta)}{6}}{\mathrm{e}^{\varsigma}}=\dfrac{f'(\xi)}{\mathrm{e}^{\xi}}$. ……1分

令 $g(x)=\mathrm{e}^x$，对 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[0,1]$ 上应用柯西中值定理，有 $\dfrac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，即

$$\frac{f(1)-f(0)}{\mathrm{e}-1}=\frac{f'(\xi)}{\mathrm{e}^{\xi}},\ \xi\in(0,1).$$ ①

……4分

又 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2}x^2+\dfrac{f'''(\tau)}{6}x^3=f(0)+\dfrac{f'''(\tau)}{6}x^3$，其中 τ 介于 0 与 x 之间，

……6分

故 $$f(1)=f(0)+\frac{f'''(\eta)}{6},\ \eta\in(0,1),$$ ②

……8分

且 $$\mathrm{e}-1=\mathrm{e}^{\varsigma}(1-0)=\mathrm{e}^{\varsigma},\ \varsigma\in(0,1).$$ ③

……10分

联立①~③式，有 $\dfrac{\frac{f'''(\eta)}{6}}{\mathrm{e}^{\varsigma}}=\dfrac{f'(\xi)}{\mathrm{e}^{\xi}}$，即 $\mathrm{e}^{\xi}f'''(\eta)=6\mathrm{e}^{\varsigma}f'(\xi)$，$\xi,\eta,\varsigma\in(0,1)$. ……12分

【注】欲证结论中有数字“6”，这提示我们需将函数泰勒展开为二阶带拉格朗日余项，此时的拉格朗日余项中有“$\dfrac{1}{6}$”.

20.**解** 解方程组

$$\begin{cases}z'_x=2\mathrm{e}^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+8x-3y)=0, & \cdots\cdots 2\text{分}\\ z'_y=3\mathrm{e}^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2-2x+2y)=0, & \cdots\cdots 4\text{分}\end{cases}$$

得驻点 $(0,0)$ 及 $\left(-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{2}\right)$. ……5分

$$z''_{xx}=4e^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+16x-6y+4),$$

$$z''_{xy}=6e^{2x+3y}(8x^2-6xy+3y^2+6x-y-1),$$

$$z''_{yy}=9e^{2x+3y}\left(8x^2-6xy+3y^2-4x+4y+\frac{2}{3}\right). \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

在点 $(0,0)$ 处，$A=z''_{xx}(0,0)=16$，$B=z''_{xy}(0,0)=-6$，$C=z''_{yy}(0,0)=6$，可知 $AC-B^2=60>0$，且 $A>0$，故函数 z 在该点取得极小值，极小值为 $z(0,0)=0$； $\cdots\cdots 10\text{分}$

在点 $\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)$ 处，$A=z''_{xx}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=14e^{-2}$，$B=z''_{xy}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=-9e^{-2}$，$C=z''_{yy}\left(-\frac{1}{4},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}e^{-2}$，可知 $AC-B^2=-60e^{-4}<0$，故函数 z 在该点不取极值.

综上，函数 z 在点 $(0,0)$ 处取得极小值 0，无极大值. $\cdots\cdots 12\text{分}$

21. **解** 积分区域如图所示，可知积分区域关于 $y=x$ 对称，则

$$\text{原式}=\iint\limits_{D_1+D_2} r^3(\sin\theta-\cos\theta)^2\,dr\,d\theta=2\iint\limits_{D_1} r^3(\sin\theta-\cos\theta)^2\,dr\,d\theta \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

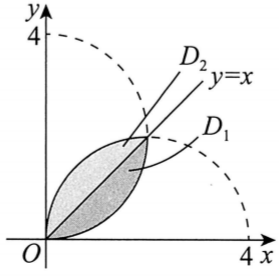
$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{4\sin\theta} r^3(\sin\theta-\cos\theta)^2\,dr=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin\theta-\cos\theta)^2\cdot\frac{4^4\sin^4\theta}{4}\,d\theta \qquad \cdots\cdots 4\text{分}$$

$$=2\cdot4^3\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\sin2\theta)\cdot\left(\frac{1-\cos2\theta}{2}\right)^2 d\theta\overset{2\theta=t}{=\!=}16\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin t)(1-\cos t)^2\,dt \qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

$$=16\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\cos t+\cos^2 t)\,dt+\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos t-1)^2\,d(\cos t)\right] \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

$$=16\left[\frac{\pi}{2}-2+\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{(\cos t-1)^3}{3}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right] \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

$$=12\pi-\frac{112}{3}. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$



22. **解** （1）由题知，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $k,6,0$，由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同可知0是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，故 $|\boldsymbol{A}|=0$，解得 $a=4$． ……2分

令 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6)=0$，可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $3,6,0$．因为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，故 $k\neq 3$，且 $k>0$，即 k 的取值范围为 $k\in(0,3)\cup(3,+\infty)$． ……4分

（2） $$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=4x_1^2+x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$$ ……5分

$$=4\left(x_1+\frac{x_2}{4}-\frac{x_3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2+3x_2x_3+3x_3^2$$

$$=4\left(x_1+\frac{x_2}{4}-\frac{x_3}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_2+\sqrt{3}x_3\right)^2. \quad \text{……8分}$$

令 $\begin{cases}2\left(x_1+\dfrac{x_2}{4}-\dfrac{x_3}{2}\right)=\sqrt{k}y_1,\\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}x_2+\sqrt{3}x_3=\sqrt{6}y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 则 $\begin{pmatrix}\dfrac{2}{\sqrt{k}} & \dfrac{1}{2\sqrt{k}} & -\dfrac{1}{\sqrt{k}}\\ 0 & \dfrac{1}{2\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$， ……10分

即 $$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\dfrac{2}{\sqrt{k}} & \dfrac{1}{2\sqrt{k}} & -\dfrac{1}{\sqrt{k}}\\ 0 & \dfrac{1}{2\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{k}}{2} & -\dfrac{\sqrt{2}}{2} & 1\\ 0 & 2\sqrt{2} & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，即 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{Q}$ 即所求矩阵． ……12分